

Propuesta pipeline MLOps — v3.0 (nivel posgrado)

Sistema sociotécnico para clasificación clínica simulada en cuatro estados. Integra MLOps, DevOps, DevSecOps, AIOps y horizonte AgentOps. **MVP:** reglas + Flask + Docker. **Producción:** LightGBM + MLflow. **Despliegue:** edge local y cloud (Cloud Run).

Diagrama 1 — Pipeline ML (Offline | Predictions)

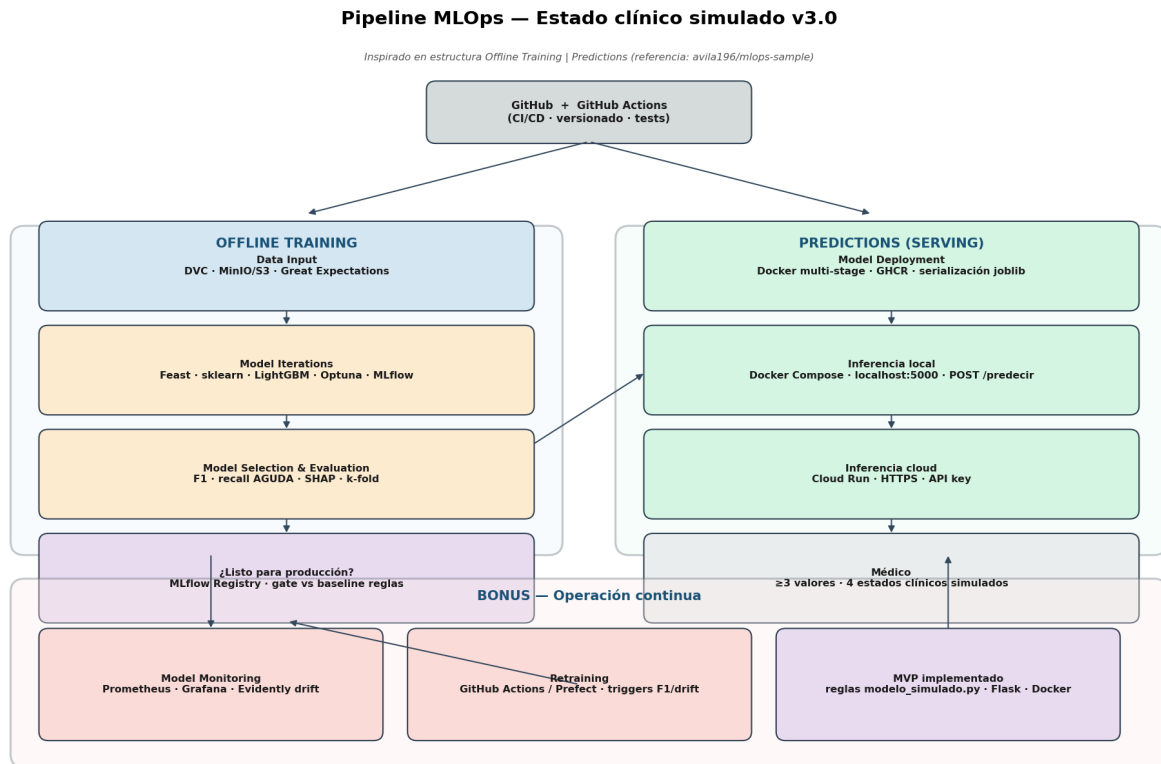
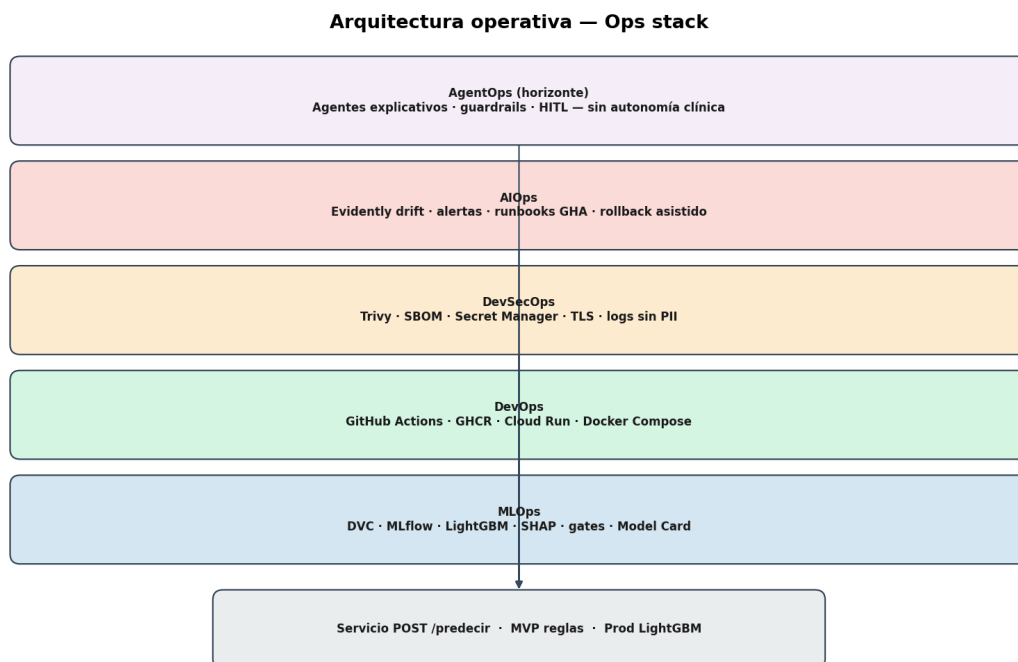


Diagrama 2 — Ops stack



Madurez y gobernanza

Madurez objetivo Google MLOps L3–L4: CI/CD, deploy automatizado, monitoreo, retrain con gates. Gobernanza: Model Card, ADR-001/002/003, RACI, registro suposiciones S1–S10.

SLI / SLO (producción académica)

- Disponibilidad API: 99,5% mensual.
- Latencia p95: <100 ms edge; <300 ms cloud.
- Errores 5xx: <0,5%.
- Recall AGUDA offline: $\geq$ baseline reglas.

Offline Training (síntesis)

GitHub Actions → DVC/S3 → Great Expectations → Feast/sklearn → LightGBM/Optuna/MLflow → SHAP + gate humano → MLflow Registry. Promoción solo si supera baseline en F1 macro y recall AGUDA.

Predictions (síntesis)

Docker/GHCR → inferencia edge (Compose) o cloud (Cloud Run, TLS, API key). Mismo contrato POST /predecir. Adaptación vs mlops-sample: inferencia unitaria, no batch Spark.

Diagrama 3 — Despliegue híbrido

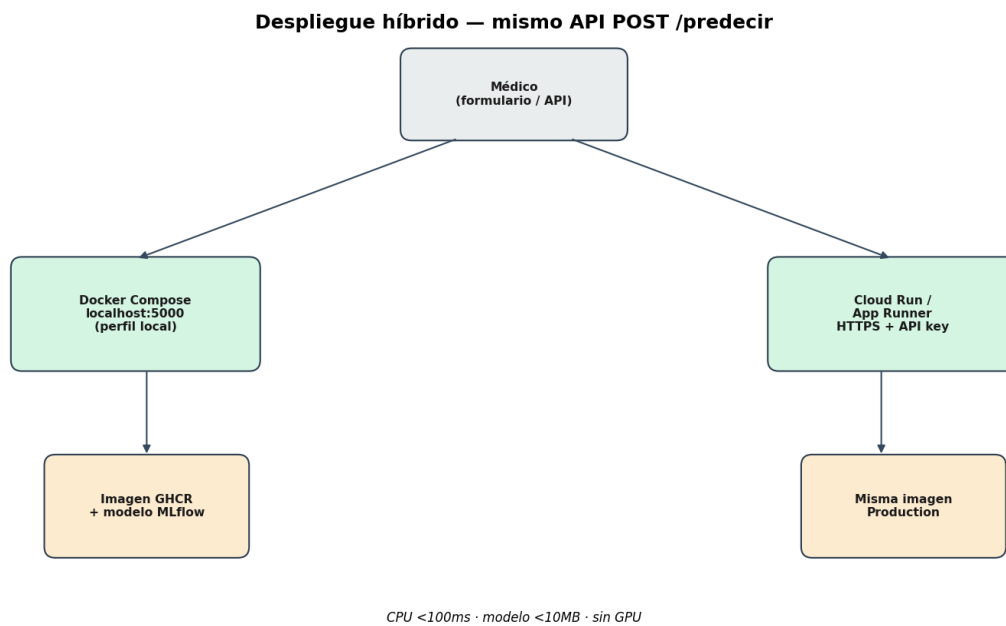


Diagrama 4 — CI/CD DevOps

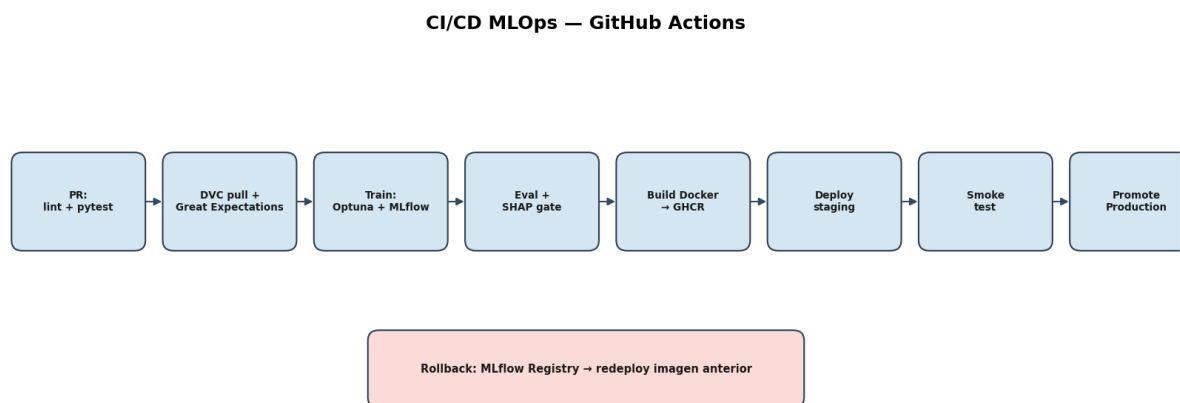
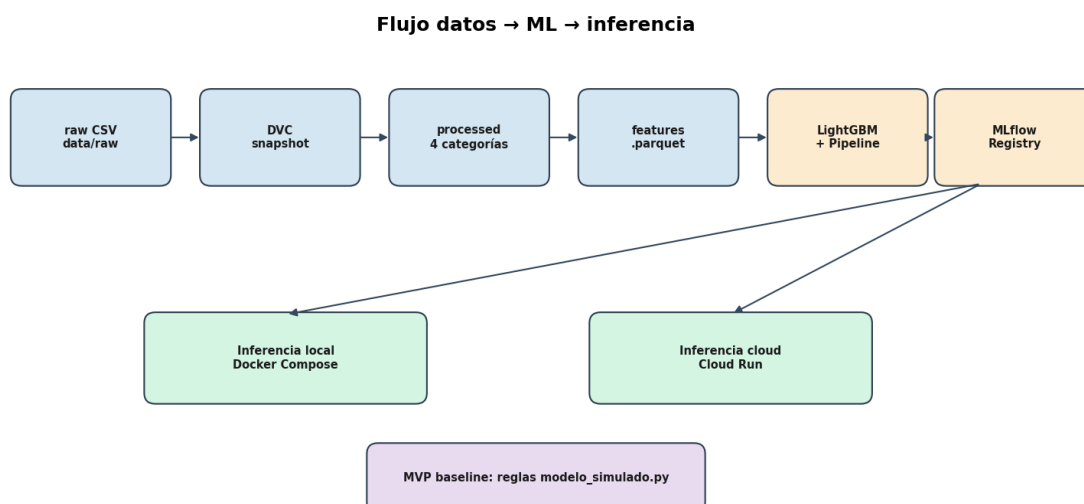


Diagrama 5 — Datos → ML → serve



AIOps y AgentOps

AIOps: Prometheus, Grafana, Evidently; alertas drift; rollback vía GitHub Actions. **AgentOps (futuro):** agentes Explainer/Ops/Intake con guardrails; sin decisión clínica autónoma.

Enfermedades huérfanas

AGUDA ~1,9%: estratificación, class_weight, recall gate. Patologías no en CSV: no inferir; requiere_revision_humana; cuarentena de datos nuevos.

MVP implementado

servicio_estado_clinico/: modelo_simulado.py, app.py, Dockerfile. docker run -p 5000:5000 estado-clinico-demo.

Documentación complementaria

MODEL_CARD.md · ADR/001-003 · CHANGELOG.md · PROPUESTA_PIPELINE_MLOPS.md (texto completo).

Documento v3.0 — simulación académica; no asesoría clínica.